

1º Miniteste de Matemática – 2ª Série do Ensino Médio
GABARITO COMENTADO**QUESTÃO 01**

D23 SAEPI (9º ano EF) - Identificar frações equivalentes.

Quatro amigos, João, Pedro, Ana e Maria saíram juntos para fazer um passeio por um mesmo caminho. Até agora, João andou $\frac{6}{8}$ do caminho; Pedro, $\frac{9}{12}$; Ana, $\frac{3}{8}$ e Maria, $\frac{4}{6}$.

Os amigos que se encontram no mesmo ponto do caminho são:

- (A) João e Ana.
- (B) Ana e Maria.
- (C) Pedro e Ana.
- (D) João e Pedro.
- (E) Pedro e Maria.

Comentário pedagógico: esse item avalia a capacidade do(a) estudante reconhecer as diferentes representações de um número racional, incluindo frações equivalentes.

Solução: Tornando a fração de cada amigo irredutível, obtemos:

- João: $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.
- Pedro: $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$.
- Ana: $\frac{3}{8}$.
- Maria: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Sendo assim, podemos concluir que os amigos que se encontram no mesmo ponto do caminho são João e Pedro. Portanto, **Alternativa A**.

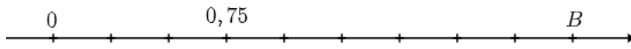
Análise dos distratores:

- B) O(a) estudante provavelmente não compreende o conceito de fração equivalente e marcou esta alternativa aleatoriamente.
- C) O(a) estudante provavelmente não compreende o conceito de fração equivalente e marcou esta alternativa aleatoriamente.
- D) O(a) estudante provavelmente não compreende o conceito de fração equivalente e marcou esta alternativa aleatoriamente.
- E) O(a) estudante provavelmente não compreende o conceito de fração equivalente e marcou esta alternativa aleatoriamente.

QUESTÃO 02

D17 SAEPI (9º ano EF) - Identificar a localização de números racionais na reta numérica.

A reta numérica abaixo está dividida em intervalos do mesmo tamanho.



O número que corresponde à letra B é

- (A) 1,75.
- (B) 2,00.
- (C) 2,25.
- (D) 2,50.
- (E) 2,75.

Comentário pedagógico: este item avalia a capacidade do(a) estudante identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Solução: Como os três primeiros intervalos valem, juntos, 0,75, podemos concluir que cada um vale 0,25. Sendo assim, podemos concluir que o número B corresponde ao número $9 \times 0,25 = 2,25$.

Portanto, **alternativa C**.

Análise dos distratores:

- (A) O(a) estudante possivelmente imaginou que a distância entre 0,75 e B é de uma unidade e fez $1 + 0,75 = 1,75$ ou marcou aleatoriamente esta alternativa.
- (B) Possivelmente o(a) estudante imaginou que a distância entre 0,75 e B é o dobro da distância entre 0 e 0,75 e imaginou que a resposta seria 2.
- (D) O(a) estudante possivelmente marcou esta alternativa aleatoriamente.
- (E) O(a) estudante possivelmente imaginou que a distância entre 0,75 e B é de 2 unidades e fez $2 + 0,75 = 2,75$.

QUESTÃO 03

D23 SAEPI (9º ano EF) - Identificar frações equivalentes.

Qual das frações seguintes não é equivalente a $\frac{3}{8}$?

- (A) $\frac{9}{24}$
- (B) $\frac{12}{32}$
- (C) $\frac{27}{72}$
- (D) $\frac{35}{56}$
- (E) $\frac{36}{96}$

Comentário pedagógico: esse item avalia a capacidade do(a) estudante reconhecer as diferentes representações de um número racional, incluindo frações equivalentes.

Solução: das frações acima, a única que não é equivalente à fração $\frac{3}{8}$ é a fração $\frac{35}{56}$, pois $\frac{35}{56} = \frac{5}{8}$.
Portanto, **alternativa D**.

Análise dos distratores:

- (A) O(a) estudante imaginou, erroneamente, que o item solicitava uma fração equivalente a $\frac{3}{8}$ e marcou esta alternativa.
- (B) O(a) estudante imaginou, erroneamente, que o item solicitava uma fração equivalente a $\frac{3}{8}$ e marcou esta alternativa.
- (C) O(a) estudante imaginou, erroneamente, que o item solicitava uma fração equivalente a $\frac{3}{8}$ e marcou esta alternativa.
- (E) O(a) estudante imaginou, erroneamente, que o item solicitava uma fração equivalente a $\frac{3}{8}$ e marcou esta alternativa.

QUESTÃO 04

D25 SAEPI (9º ano EF) - Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Sabrina tem duas notas de dez reais e três moedas, sendo uma de dez centavos, uma de vinte cinco centavos e outra de 1 centavo e recebeu mais R\$ 39,75 de sua mãe. Com o valor que tem agora, ela vai comprar uma blusa que custa R\$ 59,99.

Qual a quantia que vai sobrar para Sabrina pós a compra da blusa?

- (A) R\$ 0,12.
- (B) R\$ 3,99.
- (C) R\$ 19,88.
- (D) R\$ 20,24.
- (E) R\$ 120,10.

Comentário pedagógico: esse item avalia a capacidade do(a) estudante efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Solução: a quantia que Sabrina possui é dada pela soma de 20,36 com 39,75, que resulta em R\$ 60,11, como a blusa custa R\$ 59,99, devemos tirar 59,99 de 60,11 que resulta em R\$ 0,12.

Portanto, **alternativa A**.

Análise dos distratores:

- (B) O(a) estudante possivelmente marcou essa alternativa aleatoriamente.
- (C) O(a) estudante possivelmente marcou essa alternativa aleatoriamente.
- (D) O(a) estudante calculou $59,99 - 39,75 = 20,24$.
- (E) O(a) estudante somou todos os números do problema, obtendo $20,36 + 59,99 + 39,75 = 120,10$

QUESTÃO 05

D21 SAEPI (9º ano EF) - Reconhecer as diferentes representações de um número racional.

Sofia está lendo o livrinho novo do “Roblox” que ganhou de seu pai. O livro tem 50 páginas e ela já leu 27 delas, o que representa $\frac{27}{50}$ do total de páginas.

A forma decimal que representa essa fração é dada por

- (A) 0,22.
- (B) 0,23.
- (C) 0,32.
- (D) 0,54.**
- (E) 0,77.

Comentário pedagógico: esse item avalia a capacidade do(a) estudante reconhecer as diferentes representações de um número racional, incluindo frações equivalentes.

Solução: Multiplicando o numerador e o denominador da fração por 2, obtemos $27/50 = 54/100 = 0,54$.
Portanto, **alternativa D**.

Análise dos distratores:

- (A) O(a) estudante possivelmente calculou $50 - 27$, mas obteve erroneamente 22 como resultado. Depois associou esse resultado a 0,22.
- (B) O(a) estudante possivelmente calculou $50 - 27 = 23$ e associou 0,23 a esse resultado.
- (C) O(a) estudante possivelmente calculou $50 - 27$, mas erroneamente encontrou 32 como resultado (inverteu os algarismos). Depois associou 32 a 0,32.
- (E) O(a) estudante possivelmente calculou $50 + 27 = 77$ e associou esse resultado a 0,77.

QUESTÃO 06

D24 SAEPI (9º ano EF) - Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como décimos, centésimos e milésimos.

Em uma corrida de kart, cinco amigos participaram e tiveram seus tempos de prova cronometrados em minutos. Os tempos registrados foram:

Lucas	Rafaela	Tiago	Bruna	Caio
1,019	1,1	1,01	1,109	1,099

Qual dos amigos foi o vencedor da corrida?

- (A) Lucas.
- (B) Rafaela.
- (C) Tiago.
- (D) Bruna.
- (E) Caio.

Comentário pedagógico: esse item avalia a capacidade do(a) estudante reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como décimos, centésimos e milésimos.

Solução: O vencedor foi o que completou a corrida no menor tempo. Escrevendo os cinco números com três casas decimais, temos:

Lucas: 1,019

Rafaela: 1,100

Tiago: 1,010

Bruna: 1,109

Caio: 1,099

Observando atentamente, podemos concluir que o vencedor foi o Tiago, já que apresenta o menor tempo. Portanto, **alternativa C**.

Análise dos distratores:

- A) O(a) estudante provavelmente não consegue ordenar números racionais na forma decimal e marcou essa alternativa aleatoriamente.
- B) O(a) estudante possivelmente entendeu que deveria marcar a alternativa que apresentasse o menor número, mas erroneamente marcou o que tem menos algarismos.
- D) O(a) estudante entendeu que deveria marcar a alternativa que trouxesse o maior número.
- E) O(a) estudante provavelmente não consegue ordenar números racionais na forma decimal e marcou essa alternativa aleatoriamente.

QUESTÃO 07

D17 SAEPI (9º ano EF) - Identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Observe a reta numérica abaixo.



O número $\frac{9}{4}$ nessa reta numérica está localizado entre as letras

- (A) p e q.
- (B) q e r.
- (C) r e s.
- (D) s e t.
- (E) t e u.

Comentário pedagógico: este item avalia a capacidade do(a) estudante identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Solução: A fração $\frac{9}{4}$ pode ser escrita na forma de número misto como $\frac{9}{4} = \frac{8}{4} + \frac{1}{4} = 2 + \frac{1}{4}$. Observando a reta numérica, podemos concluir que os números 2 e 3 são representados pelas letras s e t, respectivamente. Logo, $\frac{9}{4}$ está localizado entre as letras s e t.

Portanto, **alternativa D**.

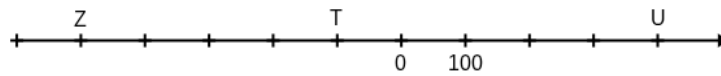
Análise dos distratores:

- (A) Possivelmente, o(a) estudante não compreendeu o sentido da fração $\frac{9}{4}$ e marcou a alternativa A aleatoriamente.
- (B) Possivelmente, o(a) estudante não compreendeu o sentido da fração $\frac{9}{4}$ e marcou a alternativa B aleatoriamente.
- (C) Possivelmente, o(a) estudante não compreendeu o sentido da fração $\frac{9}{4}$ e marcou a alternativa C aleatoriamente.
- (E) Possivelmente, o(a) estudante não compreendeu o sentido da fração $\frac{9}{4}$ e marcou a alternativa E aleatoriamente.

QUESTÃO 08

D17 SAEPI (9º ano EF) - Identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Na reta numérica abaixo, os intervalos têm o mesmo comprimento.



Os pontos Z, T e U estão representando, respectivamente, os números inteiros

- (A) -500, -100, -400.
- (B) -500, -100 e 400.**
- (C) 500, -100 e 400.
- (D) 400, 100 e 500.
- (E) -500, 100, 400.

Comentário pedagógico: este item avalia a capacidade do(a) estudante identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Solução: Como os intervalos têm o mesmo comprimento, podemos concluir que cada um vale 100. Fazendo as correspondências adequadas, temos que os pontos Z, T e U estão representados, respectivamente, por -500, -100 e 400.

Portanto, **alternativa B.**

Análise dos distratores:

- (A) O(a) estudante provavelmente confundiu o sinal do valor que corresponde à letra Z e marcou essa alternativa.
- (C) O(a) estudante possivelmente confundiu os sinais e os valores correspondentes às letras.
- (D) O(a) estudante provavelmente confundiu o sinal do valor que corresponde à letra T e marcou essa alternativa.
- (E) O(a) estudante provavelmente confundiu o sinal do valor que corresponde à letra U e marcou essa alternativa.

QUESTÃO 09

D24 SAEPI (9º ano EF) - Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como décimos, centésimos e milésimos.

Em uma gincana escolar, cinco alunos empataram no número de pontos obtidos. A fim de desempatar, a professora pediu que cada aluno escrevesse um número decimal em um cartão. O número deveria ser menor que um inteiro e ter até três casas decimais. Ganharia o aluno que escrevesse o maior número. Veja os números escritos pelos alunos:

Fábio	Analice	Lídia	Rosiane	Ruan
0,009	0,099	0,09	0,9	0,098

De acordo com os números escritos, o aluno que ganhou a gincana foi

- (A) Lídia.
- (B) Ruan.
- (C) Fábio.
- (D) Analice.
- (E) Rosiane.

Comentário pedagógico: esse item avalia a capacidade do(a) estudante reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como décimos, centésimos e milésimos.

Solução: escrevendo todos os números usando 3 algarismos, obtemos:

- Fábio: 0,009.
- Analice: 0,099.
- Lídia: 0,090.
- Rosiane: 0,900.
- Ruan: 0,098.

Sendo assim, podemos concluir que $0,9 = 0,900$ é o maior dos números apresentados. Portanto, **alternativa E**.

Análise dos distratores:

- (A) O(a) estudante provavelmente não consegue ordenar números racionais na forma decimal e marcou essa alternativa aleatoriamente.
- (B) O(a) estudante provavelmente não consegue ordenar números racionais na forma decimal e marcou essa alternativa aleatoriamente.
- (C) O(a) estudante provavelmente não consegue ordenar números racionais na forma decimal e marcou essa alternativa aleatoriamente.
- (D) O(a) estudante possivelmente associou, erroneamente, os 99 milésimos ao maior resultado.

QUESTÃO 10

D25 SAEPI (9º ano EF) - Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Marta comprou uma pizza no final de semana. Após receber essa pizza em sua casa, Marta comeu certa quantidade de pedaços, de modo que restou $\frac{5}{8}$ dessa pizza na embalagem. Em seguida, seu marido Jorge comeu uma quantidade equivalente a $\frac{4}{8}$ da pizza inteira.

A quantidade de pizza que restou após Marta e Jorge terem comido esses pedaços representa que fração da pizza inteira?

(A) $\frac{1}{8}$

(B) $\frac{4}{8}$

(C) $\frac{5}{8}$

(D) $\frac{7}{8}$

(E) $\frac{9}{8}$

Comentário pedagógico: esse item avalia a capacidade do(a) estudante efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Solução: depois que Marta comeu sua parte da pizza, restaram $\frac{5}{8}$ da pizza. Sendo assim, depois que Jorge comeu $\frac{4}{8}$ da pizza, restou $\frac{5}{8} - \frac{4}{8} = \frac{1}{8}$ da pizza inteira.

Portanto, **alternativa A**.

Análise dos distratores:

(B) O(a) estudante possivelmente marcou esta alternativa por ter observado a fração $\frac{4}{8}$ no enunciado.

(C) O(a) estudante possivelmente marcou esta alternativa por ter observado a fração $\frac{5}{8}$ no enunciado.

(D) O(a) estudante possivelmente entendeu que o item queria a fração consumida da pizza. Note que Marta comeu $\frac{3}{8}$ e que Jorge comeu $\frac{4}{8}$, resultando em $\frac{3}{8} + \frac{4}{8} = \frac{7}{8}$.

(E) O(a) estudante apenas somou $\frac{5}{8} + \frac{4}{8} = \frac{9}{8}$.

QUESTÃO 11

D24 SAEPI (9º ano EF) - Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como décimos, centésimos e milésimos.

Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço da gasolina por 2,206 reais o litro.

Isso significa que o posto vende a gasolina a 2 reais e:

- (A) 0,206 centésimo de real.
- (B) 206 centésimos de real.
- (C) 20,6 milésimos de real.
- (D) 0,206 décimos de real.
- (E) 206 milésimos de real.

Comentário pedagógico: esse item avalia a capacidade do(a) estudante reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como décimos, centésimos e milésimos.

Solução: as três casas decimais do número são os milésimos. Dito isto, o posto vende a gasolina a 2 reais e 206 milésimos de real.

Portanto, **alternativa E**.

Análise dos distratores:

- (A) O(a) estudante possivelmente entendeu que o item queria a parte decimal. Além disso, associou, erroneamente, três casas decimais com centésimos.
- (B) O(a) estudante possivelmente entendeu que o item queria a parte decimal. Além disso, associou, erroneamente, três casas decimais com décimos.
- (C) O(a) estudante possivelmente não entendeu o comando do item e marcou esta alternativa aleatoriamente.
- (D) O(a) estudante possivelmente associou, erroneamente, três casas decimais com centésimos.

QUESTÃO 12

D25 SAEPI (9º ano EF) - Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Uma professora organizou uma caixa com livros para seus alunos.

- No primeiro dia, ela distribuiu $\frac{2}{3}$ do total de livros da caixa;
- No segundo dia, ela distribuiu $\frac{1}{4}$ do total inicial de livros da caixa.

Qual é a fração que representa a parte do total de livros que foi distribuída nos dois dias?

- (A) $\frac{3}{7}$
- (B) $\frac{3}{8}$
- (C) $\frac{2}{12}$
- (D) $\frac{3}{12}$
- (E) $\frac{11}{12}$

Comentário pedagógico: esse item avalia a capacidade do(a) estudante efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Solução: a fração que representa a parte de livros distribuída nos dois dias é dada pela soma de $\frac{2}{3}$ com $\frac{1}{4}$.

Vejam os:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}.$$

Portanto, **alternativa E**.

Análise dos distratores:

(A) O(a) estudante possivelmente adicionou os numeradores e os denominadores, obtendo $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$.

(B) O(a) estuante possivelmente multiplicou o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda, obtendo $3 \times 1 = 3$, multiplicou o numerador da primeira pelo denominador da segunda, obtendo $2 \times 4 = 8$. Depois concluiu, erroneamente, que a resposta é $\frac{3}{8}$.

(C) O(a) estudante possivelmente multiplicou os numeradores e os denominadores, obtendo $\frac{2}{12}$.

(D) O(a) estudante possivelmente adicionou os numeradores, obtendo $2 + 1 = 3$ e multiplicou os denominadores, obtendo $3 \times 4 = 12$. Finalmente, concluiu erroneamente que a resposta é $\frac{3}{12}$.